Análisis de la ocurrencia de incendios en el cantón Loja, 2019–2024

Equipo N.° 6
Integrantes: Jhonny Francisco Narvaez Macas, Jorge Isai Landacay Hidalgo, Carlos Daniel Cajamarca Gordillo, Nelson Sebastian Pullaguari Cuenca

Carrera de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de Loja
Programación y Base de Datos
Docente: Carlos Guillermo Chuncho Morocho

Octubre de 2026

Resumen

El presente proyecto analiza la ocurrencia de incendios en el cantón Loja durante el período 2019–2024, utilizando la base de datos asignada al equipo 6 dentro del proyecto FIRELAB-Loja. El problema se relaciona con la necesidad de organizar y cuantificar los registros de incendios considerando su ubicación y el momento en que fueron observados. Por esta razón, se plantea la pregunta: ¿qué programa permite identificar y cuantificar los eventos de incendio por celda, mes y año en el cantón Loja durante 2019–2024? Se plantea como hipótesis que el procesamiento programado de la base permitirá obtener conteos organizados de los eventos registrados y reconocer diferencias entre las celdas y períodos analizados. El objetivo general es analizar la ocurrencia de incendios en el cantón Loja mediante el procesamiento de datos georreferenciados correspondientes al período 2019–2024.

Palabras clave: FIRELAB-Loja, incendios, cantón Loja, programación, Python.

1. Introducción y contexto

Los incendios son un problema ambiental que puede afectar diferentes lugares y presentarse en distintos momentos del año. Por esta razón, es importante conocer no solo cuántos incendios se registran, sino también en qué lugares y durante qué períodos ocurren. Para este proyecto se cuenta con una base de datos del cantón Loja correspondiente a los años 2019–2024, la cual permite trabajar con información relacionada con la ocurrencia de incendios.

El cantón Loja constituye la zona de estudio de este proyecto. El trabajo se desarrolla con información ambiental georreferenciada que permite relacionar los registros con diferentes celdas del territorio y con los meses y años en los que fueron observados. Esta forma de organizar los datos permite analizar la ocurrencia de los incendios considerando tanto su ubicación como el período en que se registraron.

El proyecto se desarrolla dentro del marco de FIRELAB-Loja, utilizando el conjunto de datos asignado al equipo 6. La base corresponde al período 2019–2024 y permite trabajar con registros relacionados con incendios en el cantón Loja (Proyecto FIRELAB-Loja, 2025). A partir de esta información, el equipo busca aplicar los conocimientos de programación y base de datos para organizar y analizar los registros disponibles.

En este caso, el interés principal es identificar y contar los eventos de incendio por celda, mes y año. Para ello, se plantea utilizar un programa que facilite el procesamiento de los datos y permita obtener resultados que puedan ser revisados y comparados. De esta manera, la programación se utiliza como una herramienta para trabajar de forma más ordenada con la información asignada.

2. Planteamiento del problema

Los incendios son un problema ambiental que puede afectar diferentes lugares y presentarse en distintos momentos del año. Por esta razón, es importante conocer no solo cuántos incendios se registran, sino también en qué lugares y durante qué períodos ocurren. Para este proyecto se cuenta con una base de datos del cantón Loja correspondiente a los años 2019–2024, la cual permite trabajar con información relacionada con la ocurrencia de incendios.

Uno de los principales problemas que se presenta es la cantidad de información que debe ser organizada y analizada. Los registros se encuentran relacionados con diferentes celdas, meses y años, por lo que realizar los conteos de manera manual puede resultar complicado y tomar más tiempo. Además, si solamente se obtiene el número total de incendios, no sería posible conocer cómo se distribuyen estos eventos dentro del cantón.

Por esta razón, se considera necesario utilizar un programa que permita trabajar con los datos de una manera más ordenada. Mediante la programación se pueden realizar los conteos y clasificar la información de acuerdo con la celda, el mes y el año. Esto permitirá obtener resultados más fáciles de revisar y comparar.

El proyecto busca aprovechar los datos proporcionados para el grupo 6 y aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Programación y Base de Datos. De esta manera, se pretende desarrollar un procedimiento que permita identificar y contar los eventos de incendio registrados en el cantón Loja durante el período 2019–2024.

3. Pregunta de investigación

¿Qué programa permite identificar y cuantificar los eventos de incendio por celda, mes y año en el cantón Loja durante el período 2019–2024?

4. Hipótesis

Se plantea que el uso de un programa para procesar la base de datos de incendios del cantón Loja permitirá identificar y contar los eventos registrados durante el período 2019–2024. Se espera que el programa facilite la organización de los datos y permita conocer la cantidad de eventos de incendio según la celda, el mes y el año.

La hipótesis se basa en que la programación puede ayudar a trabajar de una manera más ordenada con la información disponible. Al tener los registros organizados en una base de datos, es posible utilizar un programa para seleccionar, agrupar y contar los eventos de acuerdo con las características que se necesitan analizar.

En este caso, una de las principales variables de interés es la ocurrencia de incendios.

Esta información se relaciona con la ubicación de cada registro y con el período en el que fue observado. La zona de estudio corresponde al cantón Loja y el período de análisis comprende desde el año 2019 hasta el año 2024.

También se considera la celda como parte importante del análisis, debido a que permite conocer en qué sectores del cantón se encuentran registrados los eventos. La unidad de observación establecida para el proyecto corresponde a una celda de 500 m en un mes. Esto permite relacionar la información espacial con la información temporal y realizar comparaciones entre diferentes sectores y períodos.

Con el programa se espera obtener un conteo de los eventos de incendio para cada celda, mes y año. Estos resultados permitirán conocer si existen diferencias en la cantidad de eventos registrados entre las distintas unidades de análisis. El criterio cuantitativo para comprobar la hipótesis será la cantidad de eventos de incendio obtenidos después de realizar el procesamiento y las diferencias observadas entre las unidades analizadas.

Se espera que el programa permita realizar estos conteos de manera correcta y que los resultados puedan ser comprobados. Para esto, será necesario verificar que cada evento se encuentre relacionado con la celda, mes y año que corresponden. Si los resultados mantienen esta información y permiten obtener los conteos esperados, se podrá considerar que el procedimiento utilizado cumple con el propósito planteado.

Además, se espera que el uso de programación facilite el trabajo con la base de datos. En lugar de realizar todos los conteos manualmente, el programa permitirá aplicar un mismo procedimiento a los registros. Esto puede ayudar a reducir errores y a obtener los resultados de una forma más rápida y organizada.

Otro aspecto importante es que el programa no solamente debe entregar un número total de incendios. Para este proyecto es necesario conservar la información relacionada con la ubicación y el tiempo. Por esta razón, los resultados deberán estar organizados de manera que sea posible saber cuántos eventos corresponden a cada celda, mes y año.

No se pretende establecer desde el inicio qué celda, mes o año tendrá la mayor cantidad de incendios. Esa información deberá obtenerse después de procesar la base de datos. De esta manera, las conclusiones se realizarán a partir de los resultados obtenidos y no de suposiciones

previas.

En conclusión, la hipótesis plantea que si se aplica correctamente un programa a la base de datos de incendios del cantón Loja, será posible identificar y cuantificar los eventos registrados por celda, mes y año durante el período 2019–2024. La comprobación se realizará mediante los conteos obtenidos y la comparación de sus valores entre las diferentes unidades de análisis.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Analizar la ocurrencia de incendios en el cantón Loja durante el período 2019–2024 mediante el procesamiento de los datos de la base asignada al grupo 6, considerando los eventos registrados por celda, mes y año.

5.2. Objetivos específicos

1. Identificar y organizar las variables relacionadas con la ocurrencia de incendios presentes en la base de datos del grupo 6.
2. Contar y clasificar los eventos de incendio según la celda, el mes y el año mediante un programa.
3. Presentar y comprobar los resultados obtenidos mediante tablas que permitan comparar la cantidad de eventos registrados.

6. Datos y variables

Base asignada, periodo (2019–2024), zona y unidad de observación (una celda de 500 m en un mes). Variables:

Tabla 1
Variables seleccionadas para el proyecto

Variable	Significado	Unidad	Tipo
nombre_1	...	...	numérica
nombre_2	...	...	categórica

7. Alcance y limitaciones

Qué incluye y qué no (por ejemplo, el año 2025 no se utiliza).

8. Matriz de coherencia

Tabla 2
Matriz de coherencia de la Parte 1

Elemento	Redacción	Salida verificable
Problema		
Pregunta		
Hipótesis		
Objetivo general		
OE1		
OE2		
OE3		

A. Uso de inteligencia artificial

Declare para qué se usó, qué se verificó y qué parte fue reescrita por el equipo.